

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO CÁ NHÂN

TRẢI NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TRỰC TUYẾN

Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Sinh viên thực hiện: Vũ Xuân Lâm

Lớp: K70-AT1

Vai trò trong dự án: Nhóm trưởng (Quản lý dự án & Kiểm soát chất lượng)

Chủ đề dự án: AI trong Kỹ thuật - Cánh tay đắc lực hay Cạm bẫy "thui chột" tư duy logic?

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong bối cảnh môi trường đại học đòi hỏi tính tự học và làm việc nhóm cao, đặc biệt đối với sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính, việc ứng dụng các công cụ cộng tác trực tuyến là kỹ năng sinh tồn. Trong dự án lần này, với vai trò là nhóm trưởng, mục tiêu lớn nhất của tôi là thiết lập một "dây chuyền sản xuất" nội dung số khép kín, đảm bảo tiến độ cho 5 thành viên trong giai đoạn thi giữa kỳ căng thẳng. Báo cáo này minh chứng cho năng lực quản lý, điều phối và tổ chức dữ liệu cá nhân của tôi xuyên suốt dự án.

II. KỸ NĂNG THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ

Để vận hành dự án, tôi đã trực tiếp thiết lập và quản lý 3 công cụ thuộc 3 nhóm chức năng khác nhau, có sự liên kết chặt chẽ:

1. Công cụ Quản lý dự án (Google Sheets) Thay vì giao việc bằng miệng, tôi thiết lập một hệ thống theo dõi tiến độ 10 cột.

- Tối ưu hóa:** Tôi sử dụng tính năng *Data Validation* để tạo các nhãn dán (Label/Tag) trạng thái màu sắc như [Chưa làm], [Đang làm], [Đã xong]. Điều này giúp trực quan hóa tiến độ chỉ bằng một cái nhìn.

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ													
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên & Kỹ thuật - Công nghệ													
Ý tưởng Video: "AI trong Kỹ thuật - Công nghệ: Cảnh tay đắc lực hay Cạm bẫy 'thui chột' tư duy logic?"													
ST	Thành viên	Tên	Nhiệm vụ	Nhiệm vụ cụ thể (Chủ đề: KHTN & Kỹ thuật)	Tiểu chí	Yêu cầu bắt buộc để đạt Mục 4	Cụ thể (File)	Deadline	Mình chứng	Đã xong	Đang làm	Chưa làm	
1	Thành viên 1 (Chuyên gia Nội dung)	Nguyễn Duy Nam	Nghiên cứu tài liệu, thiết kế Prompts, dàn ý	- Phân tích GitHub Copilot & Gemini. - Tìm ví dụ code C bị lỗi rò rỉ bộ nhớ và mạch Buck Converter bị rò rỉ AI. - Viết kịch bản chia đều lời thoại.	Y tưởng có tính ứng dụng thực tế cao trong kỹ thuật, minh họa bằng code/lưu liệu hoặc prompt cụ thể đã tìm hiểu.	- Nội dung chuyên sâu, có đủ luận chứng minh rõ ràng. - Phân tích đa chiều Lợi ích vs Thách thức.		16/04		X			
2	Thành viên 2 (Biên kịch & Đạo diễn)	Phong Lê	Chuyển hóa dàn ý thành kịch bản phân cảnh chi tiết.	- Thiết kế các câu chuyển đoạn mượt mà từ giới thiệu công cụ đến thực trạng. - Lên ý tưởng hình ảnh minh họa cho các đoạn code/sơ đồ.	Đảm bảo thời lượng video chính xác tuyệt đối từ 5 - 7 phút (không thừa, không thiếu), kịch bản có tính logic hệ thống cao.	- Thời lượng video sau khi quay và dựng chính xác từ 5 đến 7 phút (yếu tố đồng cùn). - Kịch bản chặt chẽ, dẫn dắt lôi cuốn, mang tính học thuật.	Kịch bản	19/04		X			
3	Thành viên 3 (Trưởng ban Dựng phim)	Vũ Đức Minh	Dựng video, chỉnh hiệu ứng, làm phụ đề (Subtitle), lọc tạp âm. Tìm và chèn footage liên quan.	- Gom video 5 người cắt ghép, chỉnh màu, lọc tạp âm. - Làm phụ đề (Subtitle) cho 6 phút video. - Chèn đồ họa của Nguyễn và ghép nhạc. - Tư liệu: Quay màn hình thao tác gõ Prompt.	Video sắc nét, âm thanh tốt. Thiết kế giao diện mang phong cách công nghệ. Phải sử dụng Infographic/hiệu đồ trực quan.	- Hình ảnh sắc nét, âm thanh tuyệt đối không tạp âm. - Phong cách thiết kế đồng nhất (hội hướng công nghệ). - Phụ đề không lỗi font, biểu đồ phải xuất hiện rõ nét.		29/04			X		
4	Thành viên 4 (Cố vấn Hình & Thiết kế Đồ họa)	Phạm Trung Nguyên	Chịu trách nhiệm toàn bộ hình ảnh minh họa, tư liệu và Subtitle.	- Đồ họa: Vẽ 1 Biểu đồ tròn (tỷ lệ SV dùng AI) và sơ đồ khối V-V-T mang phong cách kỹ thuật. - Chất lượng: Kiểm tra video tự quay của các bạn có bị tốm rối không.	Cung cấp đủ đồ họa trực quan và video tư liệu sắc nét.	Biểu đồ, sơ đồ mang phong cách công nghệ hiện đại.		22/04. Hạn cuối để cả nhóm quay video			X		
5	(Nhóm trưởng)	Nhung	Theo dõi tiến độ chung, đón đốc deadline. Viết báo cáo.	- Theo dõi tiến độ chung, đón đốc deadline các thành viên. - Viết Báo cáo quá trình. - Đăng tải video lên YouTube ở chế độ Công khai.	Báo cáo khoa học, phân công minh bạch có minh chứng. Phân tích điểm mạnh/yếu trong làm việc nhóm rõ ràng.	- Báo cáo khoa học, có minh chứng (ảnh chụp màn hình). - Link YouTube Public hoạt động tốt.		30/04			X		

2. Công cụ Soạn thảo cộng tác (Google Docs) Được sử dụng làm không gian não công (brainstorm) và thống nhất kịch bản phân cảnh chi tiết.

- Tối ưu hóa:** Tôi tận dụng tối đa tính năng *Suggesting* và *Comments* để sửa mà không làm mất đi ý tưởng gốc của các thành viên.

1. GIỚI THIỆU (MỞ ĐẦU – PROBLEM STATEMENT)

Nhân vật A (Host):

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã thay đổi mạnh mẽ cách các kỹ sư làm việc. Từ viết mã nguồn đến giải bài toán kỹ thuật, AI đang trở thành một công cụ phổ biến.

Nhân vật B:

Các công cụ hỗ trợ lập trình giúp tăng tốc độ phát triển phần mềm đáng kể, thậm chí giảm một nửa thời gian hoàn thành tác vụ.

Nhân vật C:

Trong kỹ thuật điện – điện tử, AI cũng hỗ trợ phân tích mạch và giải các bài toán phức tạp.

Nhân vật D:

Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: liệu AI có thực sự đáng tin cậy?

Nhân vật E:

Hay chúng ta đang phụ thuộc vào một hệ thống có thể sai mà vẫn tỏ ra “đúng”?

2. ỨNG DỤNG AI TRONG KỸ THUẬT (BENEFITS)

Nhân vật A:

Trước tiên, cần nhìn nhận rằng AI mang lại những lợi ích rất rõ ràng.

Nhân vật B:

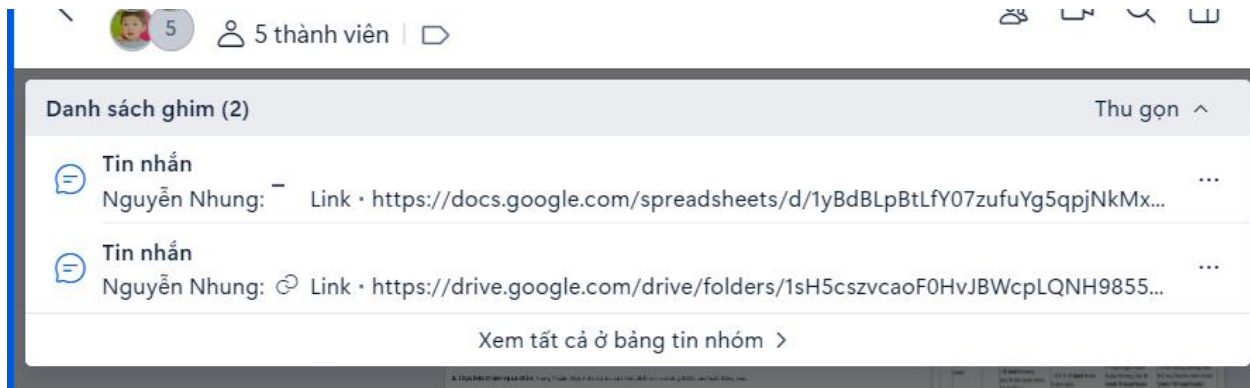
Trong kỹ thuật phần mềm, AI có thể:

- Sinh mã nhanh
- Giải thích code cũ
- Gợi ý cấu trúc hệ thống

Điều này giúp kỹ sư tiết kiệm rất nhiều thời gian.

3. Công cụ Lưu trữ và Giao tiếp (Google Drive & Zalo Group)

- Tối ưu hóa:** Tích hợp trực tiếp link thư mục Google Drive lên phần ghim của nhóm Zalo để toàn bộ thành viên truy cập tài nguyên chỉ với 1 cú click, không mất thời gian tìm kiếm lại file trôi nổi.

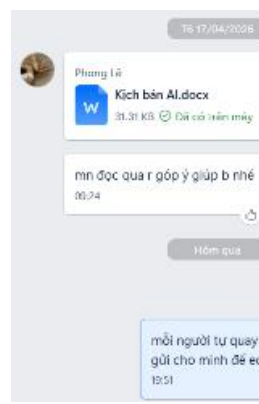
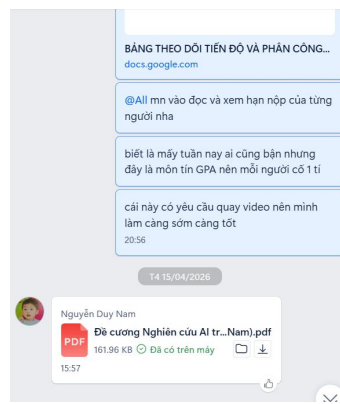


III. QUẢN LÝ TÁC VỤ VÀ TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN

1. Quản trị tác vụ định lượng 100% nhiệm vụ của các thành viên đều được tôi mô tả chi tiết đầu ra và gán Deadline rõ ràng. Tôi thực hiện cập nhật tiến độ trên hệ thống trung bình **4 lần/tuần** để đảm bảo không khâu nào bị ách tắc.

2. Tương tác và đôn đốc chủ động Với phong thái làm việc quyết đoán, tôi luôn duy trì tần suất tương tác, hỗ trợ và nhắc nhở thành viên. Cụ thể:

- Đốc thúc nhóm làm bản nghiên cứu.
- Đốc thúc cả nhóm quay video.
- Hỗ trợ Trung Nguyên giải đáp thắc mắc.



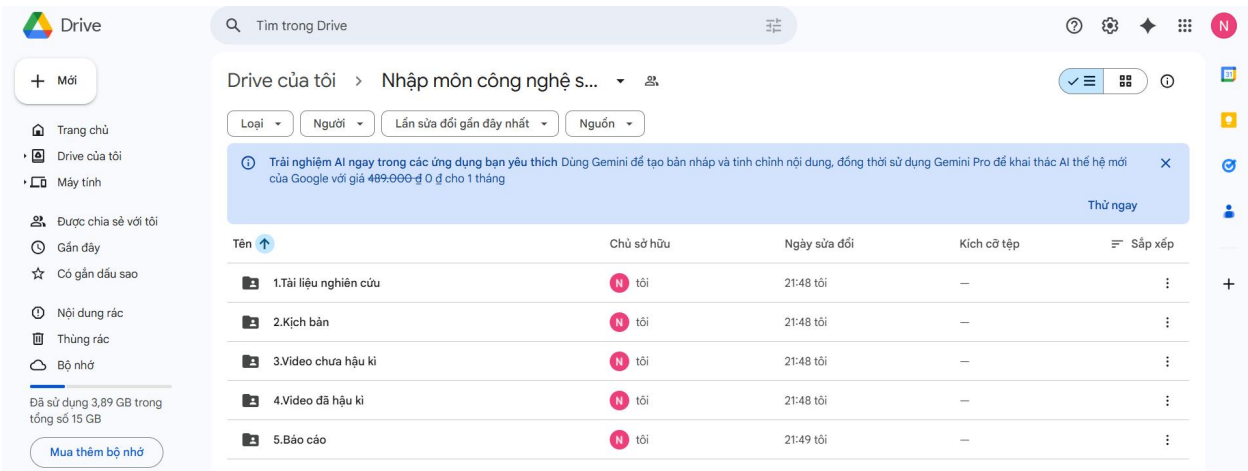
IV. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ HỆ THỐNG TẬP TIN

Với đặc thù dự án sản xuất video cần gom rất nhiều source (video tự quay, hình ảnh thiết kế, file ghi âm), việc thất lạc file là tối kỵ. Tôi đã thiết lập một hệ sinh thái lưu trữ chặt chẽ:

1. Hệ thống thư mục Logic (Nhiều cấp): Tôi cấu trúc Google Drive thành 5 cấp độ chuyên biệt:

- Nhập môn công nghệ số và ứng dụng AI
 - 1.Tài liệu nghiên cứu
 - 2.Kịch bản
 - 3.Video chưa hậu kì

- o 4.Video đã hậu kì
- o 5.Báo cáo
- o 3_Hau_Ky_Design



2. Phân quyền truy cập:

Chỉ Nhóm trưởng (tôi) và Editor (Nhưng) có quyền *Editor* (Chỉnh sửa/Xóa file) ở thư mục Gốc. Các thành viên khác chỉ được cấp quyền *Viewer* (Xem) ở các thư mục không thuộc nhiệm vụ của mình để tránh việc lỡ tay xóa nhầm tư liệu của người khác.

V. PHÂN TÍCH THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC TẾ

Trong quá trình vận hành dự án, nhóm đã đối mặt với 3 thách thức lớn và tôi đã trực tiếp xử lý như sau:

Thách thức 1: Phân công nhân sự ban đầu chưa cân bằng.

- *Vấn đề:* Vai trò "Cố vấn hình ảnh" ban đầu không có minh chứng công việc cụ thể, dẫn đến việc một thành viên có nguy cơ không đóng góp đủ khối lượng so với Editor.
- *Giải pháp:* Tôi lập tức dùng quyền Nhóm trưởng, họp và điều chỉnh lại cấu trúc công việc trên Sheets. Chuyển thành viên này sang đảm nhiệm chức năng "Thiết kế Đồ họa & Phụ đề (.srt)", đảm bảo ai cũng có sản phẩm đầu ra vật lý để nộp minh chứng.

Thách thức 2: Rủi ro sai lệch thuật ngữ chuyên ngành.

- *Vấn đề:* Khi kiểm tra file thu âm thô, tôi phát hiện tình trạng đọc lướt, phát âm sai các thuật ngữ kỹ thuật cốt lõi (như đọc "code" thành "cốt", "mạch điện" thành "mạnh điểm"). Điều này làm hỏng tính học thuật của video.
- *Giải pháp:* Tôi yêu cầu dùng khâu hậu kỳ. Dùng tính năng Highlight màu vàng trên file Google Docs để đánh dấu toàn bộ từ khóa tiếng Anh/kỹ thuật. Cứng rắn yêu cầu thành

viên thu âm lại chậm hơn 20%, phát âm chuẩn xác từng từ khóa rồi mới cho phép chuyển file sang khâu dựng phim.

Thách thức 3: Trở ngại tâm lý và tiến độ do lịch thi giữa kỳ.

- *Vấn đề:* Các thành viên có tâm lý trì hoãn việc quay hình do vướng lịch thi sát nhau, nguy cơ vỡ tiến độ nộp bài.
- *Giải pháp:* Thay vì ép buộc, tôi sử dụng chiến thuật "chia để trị". Phân rã dự án thành 4 giai đoạn, cho phép các bạn gác lại việc quay hình trong tuần thi. Bù lại, ngay khi kết thúc môn thi cuối (ngày 25/04), tôi thiết lập kỷ luật, yêu cầu mọi người đồng loạt setup góc máy tại nhà và hoàn thành phần thu hình cá nhân 1.5 phút chỉ trong vòng 24 giờ.

VI. KẾT LUẬN

Trải qua dự án này, tôi nhận ra việc ứng dụng công cụ số không chỉ là biết cách dùng phần mềm, mà là nghệ thuật quản trị con người và quản trị rủi ro. Việc duy trì một phong thái làm việc nghiêm túc, kỷ luật và có hệ thống phân quyền/lưu trữ khoa học là chìa khóa then chốt giúp tôi dẫn dắt toàn đội đi đến kết quả cuối cùng một cách mượt mà nhất.